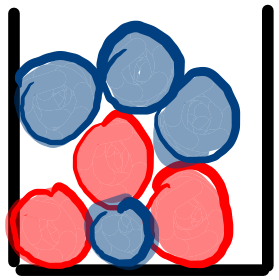
Ejemplo 1:



+ Se toman bolillas al azar $\boxed{\text{con}}$ reposición hasta que se hayan sacado 6 bolas rojas

X = cantidad de bolas azules que debieron sacarse

Ejemplo 2:

+ Se tira la moneda hasta que salga 10 veces cara

X = cantidad de veces que salió cara

<u>General</u>: Se repiten experimentos independientes y con igual probabilidad de éxito p hasta que se obtengan r éxitos

X = número de fracasos obtenidos $\sim \text{Binneg}(r, p)$

Binomial negativa

$$R_X = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^0 \longrightarrow p_X(k) = \binom{k+r-1}{k} \cdot q^k \cdot p^r \quad \forall k \in R_X$$

$$\mu_X = \frac{rq}{p}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{rq}{p^2}$$

$P(X=k)$

$$\underbrace{- - - - \cdots - -}_{k+r-1} \; \mathbf{E}$$

$\mathbf{E} \rightarrow$ éxito # r

$k \rightarrow$ # fracasos

$r-1 \rightarrow$ # éxitos

$$P_X(k) = P(X=k) = \binom{k+r-1}{k} q^k \cdot p^r$$

$$\binom{k+r-1}{k} = \frac{(k+r-1)(k+r-2)\cdots r}{k!} = \frac{(-1)^k(-r)(-r-1)(-r-2)\cdots(-r-k+1)}{k!}$$

$$= (-1)^k \binom{-r}{k}$$ → Binomial negativo

$$p^r \cdot p^{-r} = p^r(1-q)^{-r} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-r}{k} \cdot (-q)^k \cdot p^r = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\binom{k+r-1}{k} \cdot q^k \cdot p^r}_{P_X(k)} = 1$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k) = 1$$

$$\mu_X = E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k\, p_X(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p_X(k) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \binom{k+r-1}{k} \cdot q^k p^r = \sum_{k=1}^{\infty} \cancel{k} \cdot \frac{(k+r-1)!}{\underbrace{\cancel{k!}}_{(k-1)!}\,(r-1)!} \cdot q^k p^r$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1+r)!}{(k-1)!\, r!} \cdot r \cdot q^{k-1} \cdot q\, p^{r+1} \cdot p^{-1} = \frac{rq}{p} \sum_{k=1}^{\infty} \binom{k-1+r}{k-1} q^{k-1} \cdot p^{r+1}$$

$l = k-1$

$$= \frac{rq}{p} \underbrace{\boxed{\sum_{l=0}^{\infty} \binom{l+r}{l} \cdot q^l p^{r+1}}}_{=1} = \frac{rq}{p} = \mu_X$$